

УП.02

Описание тематики дипломного проекта

Тема дипломного проекта:

Разработка веб-приложения-энциклопедии экзотических растений с использованием современных веб-технологий и визуальных эффектов (Liquid Glass)

Актуальность темы

В современном мире наблюдается стремительное развитие цифровых технологий и рост интереса пользователей к образовательным онлайн-ресурсам. Особенно востребованными становятся интерактивные платформы, сочетающие в себе информативность и привлекательный визуальный интерфейс. Одной из недостаточно представленных ниш являются специализированные ресурсы, посвящённые редким и экзотическим растениям

Существующие сайты часто предоставляют сухую и разрозненную информацию, не уделяя должного внимания пользовательскому опыту и визуальной составляющей. В то же время такие растения, как кровавая лилия и другие необычные виды, обладают высокой эстетической ценностью, что делает их идеальным объектом для визуально ориентированных цифровых продуктов

Разработка веб-приложения, сочетающего энциклопедический подход (по аналогии с wiki-системами) и современные дизайнерские решения, является актуальной задачей, направленной на улучшение восприятия информации и повышение вовлечённости пользователей

Целевая аудитория

Целевой аудиторией разрабатываемого веб-приложения являются:

1. любители растений и цветоводы
2. дизайнеры и художники, ищущие визуальное вдохновение
3. студенты и школьники, изучающие биологию и ботанику
4. пользователи, интересующиеся редкими и экзотическими природными объектами

5. широкая интернет-аудитория, предпочитающая образовательный контент в удобной и современной форме

Предполагаемые функциональные возможности

Разрабатываемое веб-приложение будет включать следующие основные функции:

1. каталог экзотических растений с карточками (название, описание, изображения, характеристики)
2. система поиска и фильтрации по различным параметрам (регион, тип растения, редкость и т.д.)
3. страница подробного описания каждого растения (по типу энциклопедической статьи)
4. возможность добавления и редактирования контента (в расширенной версии)
5. адаптивный дизайн для корректного отображения на различных устройствах
6. использование современных визуальных эффектов (включая Liquid Glass) для улучшения пользовательского интерфейса
7. интуитивно понятная навигация

Используемые технологии (предварительно)

Для реализации проекта планируется использование следующих технологий:

1. HTML5, CSS3 и JavaScript для разработки пользовательского интерфейса
2. современные фреймворки (например, React или Vue) для построения динамического интерфейса
3. технологии создания визуальных эффектов (Glassmorphism / Liquid Glass)
4. система управления данными (например, Firebase или собственный backend на Node.js)
5. REST API для взаимодействия между клиентской и серверной частями;
6. инструменты контроля версий (Git)

Ожидаемый результат

В результате выполнения дипломного проекта будет разработано полнофункциональное веб-приложение, представляющее собой онлайн-энциклопедию экзотических растений с современным дизайном и удобным пользовательским интерфейсом

Созданный продукт позволит пользователям получать структурированную и визуально привлекательную информацию о редких растениях, а также

обеспечит удобную навигацию и поиск по базе данных. Применение современных технологий разработки и дизайна повысит качество пользовательского опыта и продемонстрирует практические навыки разработки программного обеспечения

Разработанное решение может быть использовано как самостоятельный образовательный ресурс, а также служить основой для дальнейшего развития и расширения функциональности